

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: ToT con MCS Costa Rica 2012

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Contenido

- Introducción
- Definición de Escenarios
- Shocks y Regla de Cierre
- Datos Clave Año Base
- Variables y Ecuaciones Clave
- Resultados

Introducción

- En esta presentación veremos, nuevamente, cómo definir y analizar simulaciones del modelo de economía abierta y pequeña (SOE; Static Open Economy).
- In order to follow the exercises, you should have successfully installed
 - GAMS
 - Costa Rica 2012 dataset

Costa Rica en América Central



Elasticidades

- In these exercises, we use the following elasticities – consistent with the literature:
 - factor substitution = 1 all
 - σ_q (Armington) = 2 all
 - σ_x (CET) = 2 all
- Additional exercise: assess the sensitivity of results with respect to values assigned to these three elasticities.

Definición de los Escenarios: Shocks

- **pweagr** = aumento 25% precio mundial exportación agricultura (c-agr)
- **pwmagr** = disminución 25% precio mundial importación agricultura (c-agr)
- **pwagr** = aumento 10% precio mundial exportación e importación agricultura (c-agr)
- En ambos casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto de la base.

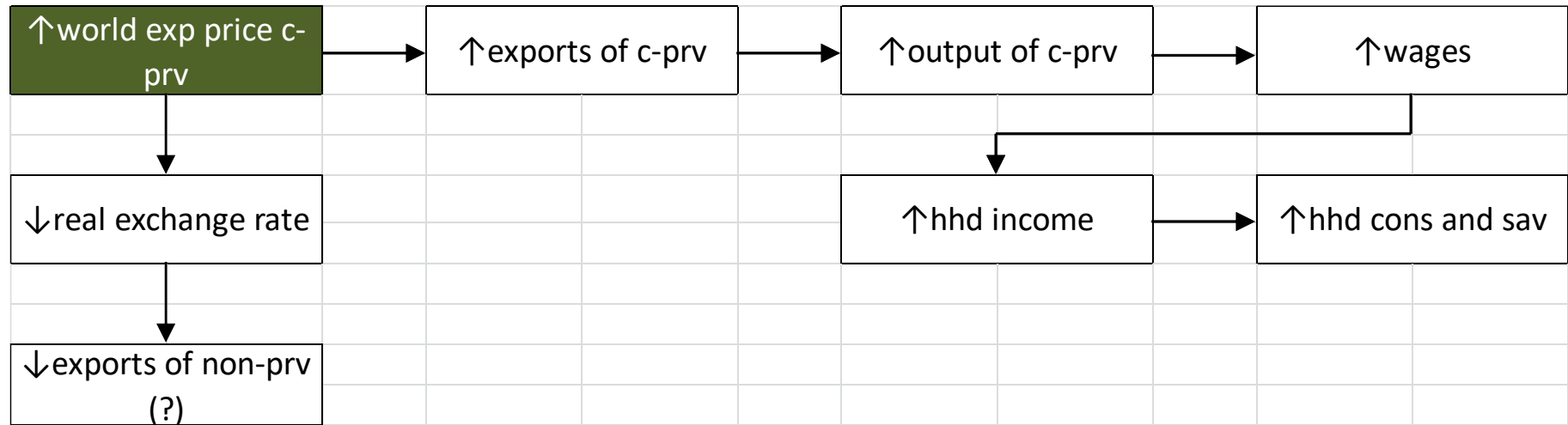
Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Canales de Transmisión pweagr



Canales de Transmisión pwmagr

- ???

Año Base: PIB

	Nominal	NomShare
Item	LCU	%
Absorption	2426.1	103.8
PrvCon	1548.3	66.2
GovCon	399.2	17.1
FixInv	481.4	20.6
StockChange	-2.8	-0.1
Exports	738.2	31.6
Imports	-827.1	-35.4
GDPMP	2337.1	100.0
GDPMP_alt	2337.1	100.0
NetIndTax	263.8	11.3
GDPFC	2073.3	88.7

Año Base: Balanza de Pagos

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	738.2	31.6	738.2
In-Trnsfr-NoGov	-54.7	-2.3	-54.7
In-Trnsfr-Gov	4.0	0.2	4.0
In-FacInc	-1.6	-0.1	-1.6
In-RowSav	141.2	6.0	141.2
In-Total	827.1	35.4	827.1
Out-Imports	827.1	35.4	827.1
Out-Total	827.1	35.4	827.1

Año Base: Presupuesto Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

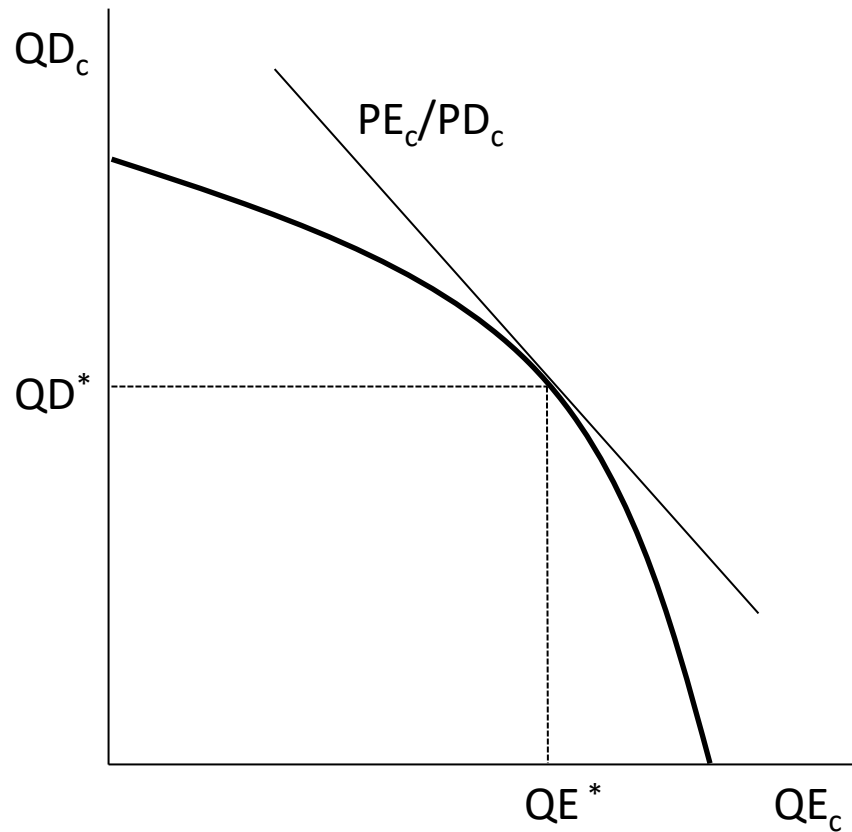
Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

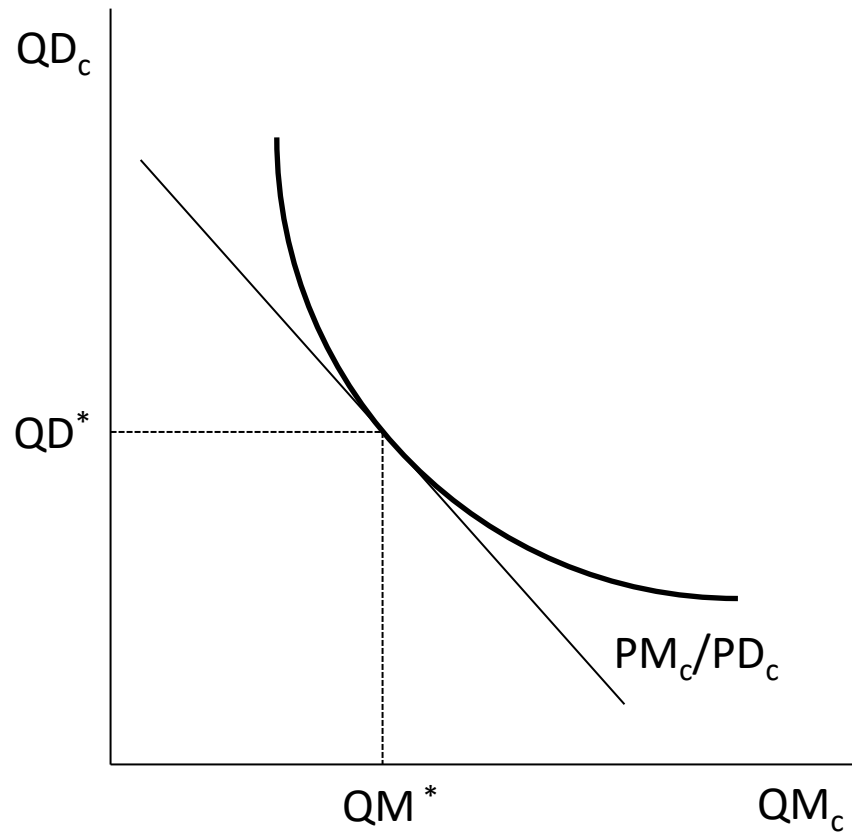
Aspectos Clave Año Base: Estructura Ingresos Instituciones (%)

Item	hhd	gov	row
tot-tax		98.9	
trgov	-2.5		
trrow	-2.8	1.1	
imports-2			100.0
lab	64.3		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Ventas Nacionales versus Exportaciones – cont.



Compras Nacionales versus Importaciones – cont.



Ecuaciones y Variables Clave: Precios de Importación y Exportación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Ecuaciones y Variables Clave: Balanza de Pagos (en FCU)

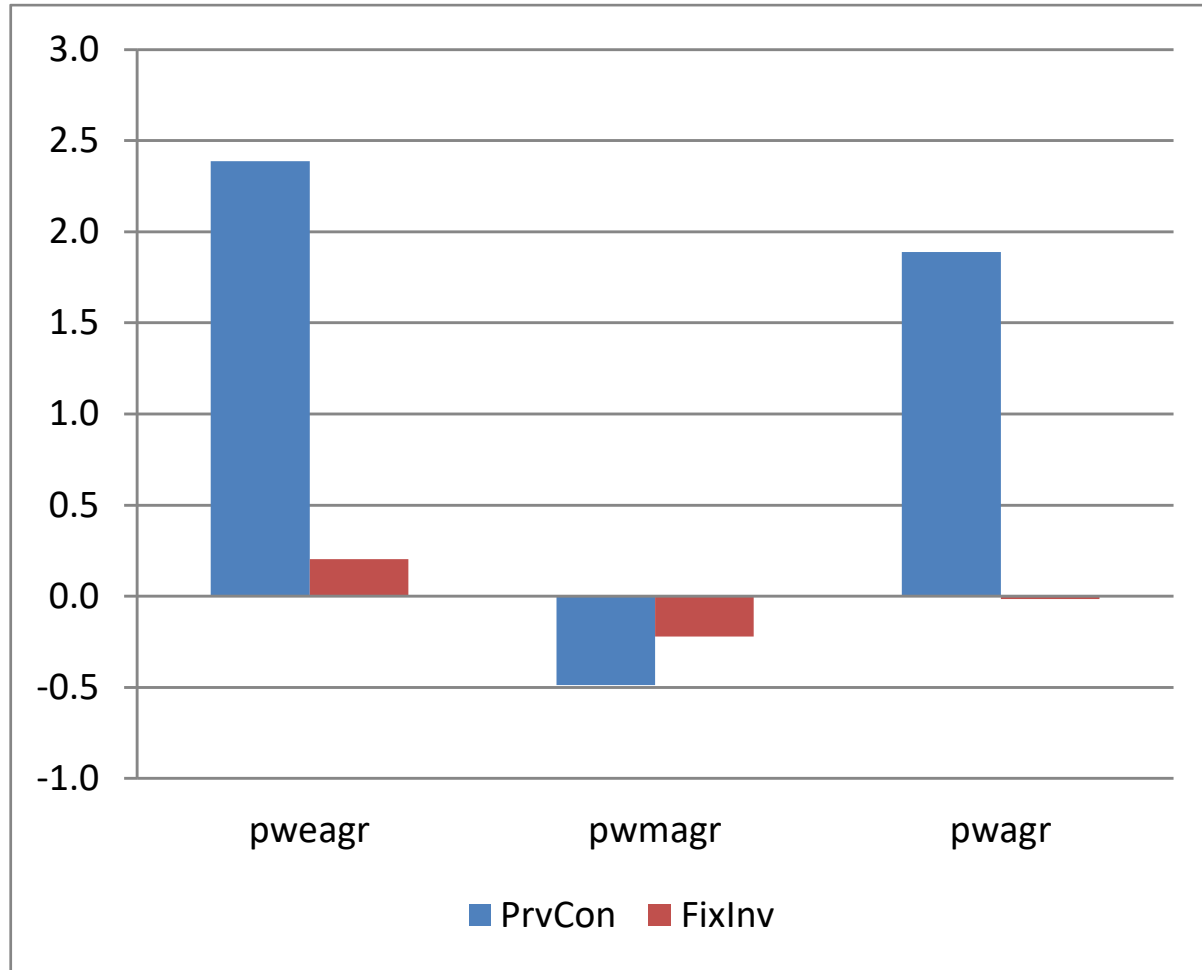
$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Ecuaciones y Variables Clave: Ingreso del Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Macro Results (Real Quantities)

(% change from base)

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426	1.56	-0.36	1.20
PrvCon	1,548	2.39	-0.49	1.89
GovCon	399			
FixInv	481	0.20	-0.22	-0.02
StockChange	-3			
Exports	738	0.32	-0.67	-0.38
Imports	-827	5.13	-1.43	3.63
GDPMP	2,337	-0.09	-0.07	-0.16
NetIndTax	264	2.02	-0.19	1.80
GDPFC	2,073	-0.12	0.00	-0.16
REXR	1	-4.57	-0.02	-4.59
base = LCU				

Sectoral Results: Real Value Added (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	123	23.49	3.69	26.66
c-min	7	-1.62	-0.14	-1.76
c-mnfc	295	-3.70	-1.18	-4.86
c-othind	177	0.19	-0.19	-0.01
c-svc	1,473	-1.41	-0.05	-1.47
total	2,073	-0.12	0.00	-0.16

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	104	53.99	0.36	53.92
c-min	0	-6.62	0.57	-6.08
c-mnfc	371	-6.99	-1.66	-8.58
c-othind	1	-7.93	0.19	-7.75
c-svc	262	-10.58	0.33	-10.28
total	738	0.32	-0.67	-0.38

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	39	3.46	-28.67	-26.06
c-min	4	3.80	-0.88	2.88
c-mnfc	713	4.61	-0.04	4.55
c-othind	1	9.06	-0.57	8.41
c-svc	72	11.20	-0.54	10.58
total	827	5.13	-1.43	3.63

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	159	0.97	5.76	6.68
c-min	13	-1.55	-0.16	-1.70
c-mnfc	475	-1.36	-0.86	-2.24
c-othind	478	0.20	-0.19	0.01
c-svc	2,062	-0.28	-0.11	-0.39
total	3,187	-0.31	0.06	-0.26

Real Wages (rents) by Factor (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
tot-lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
cap	0.97	1.72	-0.66	1.08

Government Budget (% of GDP)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Inc-DirTax	102.25	104.70	101.75	104.19
Inc-ActTax	64.86	65.50	64.75	65.38
Inc-ComTax	127.90	128.51	127.51	128.11
Inc-ImpTax	70.17	70.86	70.04	70.72
Inc-ExpTax	0.87	1.29	0.86	1.29
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.87	4.00	3.86
Inc-Total	370.05	374.73	368.91	373.55
Spnd-GovCon	399.17	405.76	397.97	404.56
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	18.12	20.08	18.14
Spnd-Total	370.05	374.73	368.91	373.55

Ejercicios Adicionales

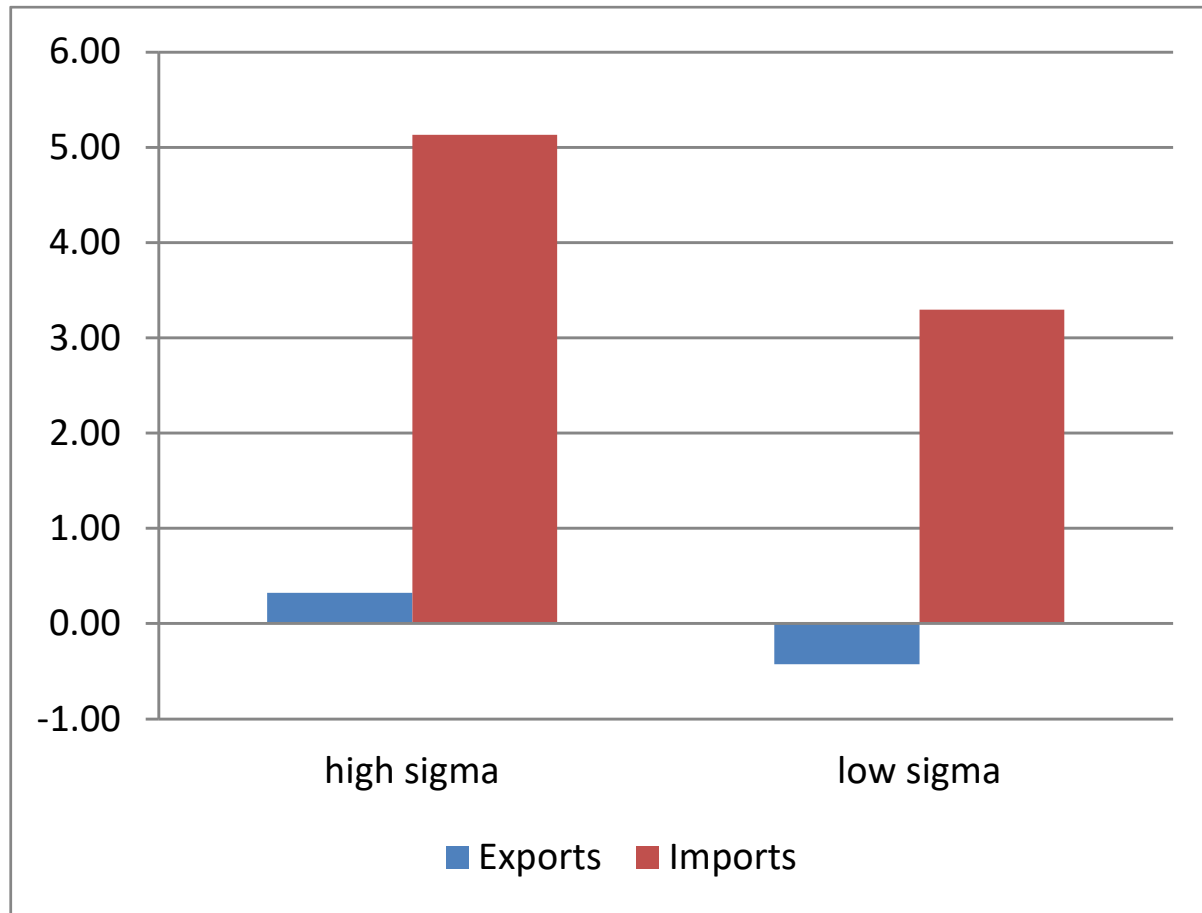
- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que
 - (a) las elasticidades Armington son 0.5 en lugar de 2 y las elasticidades CET son 0.5 en lugar de 2
 - (b) (opcional) el factor capital es móvil entre sectores

Macro Results with Alternative Trade Elasticities: % change from base

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426.08	1.33	-0.41	0.92
PrvCon	1,548.28	2.32	-0.63	1.70
GovCon	399.17			
FixInv	481.41	-0.78	-0.06	-0.84
StockChange	-2.77			
Exports	738.20	-0.43	0.11	-0.32
Imports	-827.14	3.30	-0.96	2.35
GDPMP	2,337.14	0.08	-0.05	0.02
NetIndTax	263.79	1.60	-0.33	1.29
GDPFC	2,073.35	-0.02	0.00	-0.02
REXR	1.00	-6.13	0.79	-5.47
base = LCU				

En este caso, debemos recalibrar el modelo; no es necesario redefinir los escenarios de simulación.

Exports and Imports with Alternative Trade Elasticities pweagr: % change from base



El Código del Modelo

- **var+prm-int.inc** =
 - inicializa variables endógenas a valores MCS
 - inicializa variables exógenas y parámetros a valores MCS
- **repsetup.inc** =
 - declara parámetros para reportes
 - variables endógena y param + X
 - variables endógenas y param + XP
 - gdp prep = agregados macro reales
- **reploop.inc** (\$BATINCLUDE)
 - define los elementos declarados en repsetup.inc para cada simulación

El Código del Modelo – cont.

- En el código, buscar cambios indicados con
*++
 - definición pwe0(c) y pwm0 para almacenar valor base pwe(c) y pwm(c)
 - definición qg0 para almacenar valor base qg(c)
 - definición tm0 para almacenar valor base tm(c)
 - definición tq0 para almacenar valor base tq(c)